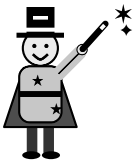
Barème



Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un –

Évaluation – 15 minutes – Notion 3

« Devant un –, le magicien retourne **tous** les signes ! »

3eB
Sujet A

Nom : ______________ **Prénom :** ______________

Note : / 20

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours 3 points

.../3 Complète les propriétés : pour tous nombres a, b et c,

.../1 ❶ Parenthèses précédées d'un + : $a + (b - c) =$ ....

❷ Parenthèses précédées d'un – :

.../1 .../1 $a - (b + c) =$ .... $a - (b - c) =$ ....

Exercice 2 Supprimer les parenthèses puis réduire 4 points

.../4 Pour chaque expression : suppression des parenthèses 0,5 point ; résultat réduit 0,5 point.

$A = 6 + (x - 2)$ $B = 9 - (x + 4)$
.../0,5 .../0,5 = ... = ...
.../0,5 .../0,5 = ... = ...

$C = 5x - (2x - 3)$ $D = -(x^2 - 4x) + 2x^2$
.../0,5 .../0,5 = ... = ...
.../0,5 .../0,5 = ... = ...

Exercice 3 Vrai ou faux ? 3 points

.../3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

.../0,5 .../0,5
.../0,5 .../0,5
.../0,5 .../0,5

Égalité	Vrai	Faux	Justification
a) $12 - (x + 5) = 7 + x$			
b) $-(3 - x) = x - 3$			
c) $4x + (1 - x) = 3x + 1$			

Barème

Exercice 4 Développer, réduire puis vérifier **5 points**

…/5 *Situation fictive.* Sur le sentier du littoral, au départ de Veulettes-sur-Mer, Tom parcourt trois fois une boucle de $(2x+1)$ km et Zoé fait une balade de $(6-x)$ km. L'écart entre leurs distances, en km, est $P = 3(2x+1) - (6-x)$.

1 Développe, supprime les parenthèses puis réduis P. **(3 points)**

$P = 3(2x+1) - (6-x)$

…/1 = ...

…/1 = ...

…/1 = ...

2 Calcule P pour $x = 2$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$P = 3 \times (2 \times 2 + 1) - (6 - 2)$

…/0,5 = ...

…/0,5 = ...

$P = 7 \times 2 - 3$

…/0,5 = ...

…/0,5 ....

Exercice 5 Programme de calcul **5 points**

…/5

☞ Programme

Choisir un nombre x ; ajouter 9 ; soustraire au résultat la somme du nombre de départ et de 4.

1 Montre que le résultat est toujours égal à 5. **(3 points)**

$R = (x+9) - (x+4)$

…/2 = ...

…/1 = ...

2 Hugo choisit 1 822, l'année de naissance du poète Louis Bouilhet, né à Cany, qui a donné son nom au collège. Sans calculer, donne son résultat et justifie. **(2 points)**

…/1 ....

…/1 ....

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité b) doit être vraie pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Supprime les parenthèses puis réduis : $E = 7 - (2x-5) - (x+3) =$ ....

…/0,5 **b)** Trouve l'expression manquante : .... $- (x-3) = 4x + 1$